시계열분석

14주차: 시계열분석 실습

데이터 소개

Lec14_French_flu.csv 데이터 활용

- 데이터 출처: 프랑스 주간 인플루엔자 발생률
- 주요 변수:
  - week: 연도 + 주차
  - region_name: 지역명 (예: ALSACE)
  - TauxGrippe: 독감 발생률 지수

	Id	week	region_code	region_name	TauxGrippe
1	3235	201352	42	ALSACE	7
2	3236	201352	72	AQUITAINE	0
3	3237	201352	83	AUVERGNE	88
4	3238	201352	25	BASSE-NORMANDIE	15
5	3239	201352	26	BOURGOGNE	0
6	3240	201352	53	BRETAGNE	67

ARIMA 모형 분석 (Univariate)

- ALSACE 지역 독감을 예측해보자.
  - auto.arima()로 적합한 최적 모형
  - 시계열 구성: 주간 빈도 (frequency = 52)
  - 12주 후 예측 수행
- forecast_arima 그래프도 출력해보자.

VAR 모형 분석 (Multivariate)

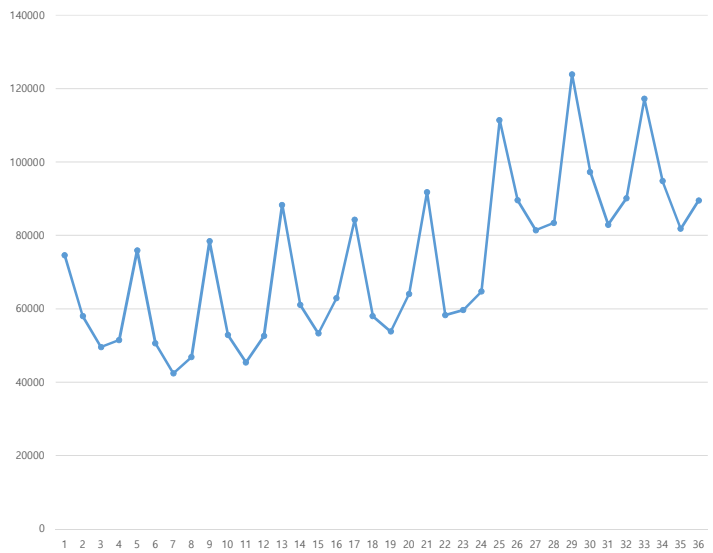
- 주요 5개 지역 독감 발생률의 상호 예측해보자.
  - 대상 지역: ALSACE, ILE-DE-FRANCE, RHONE-ALPES, PACA, NORD
  - pivot_wider() 후 VAR()로 모형 적합
  - AIC 기준 자동 래그 선택
  - 12주 예측
- plot(forecast_var) 결과도 출력해보자.

상태공간모형 (Local Level + Trend)

- 칼만 필터 기반의 상태공간 예측
  - 사용 모형: dlmModPoly(order = 2) → 수준 + 추세
  - dlmMLE()로 파라미터 추정 (로그우도 최대화)
  - dlmFilter()로 필터링
  - Forecast = pmax(...)로 음수값 보정
- plot(result_df$Date, ...) 함수로 시각화 해보자.

14주차 과제 - 예측해보자!

apple.csv 데이터 활용



연도	분기	매출액 (백만 달러)
2015	Q1	74,600
2015	Q2	58,000
2015	Q3	49,600
2015	Q4	51,500
2016	Q1	75,900
2016	Q2	50,600
2016	Q3	42,400
2016	Q4	46,900
2017	Q1	78,400
2017	Q2	52,900
2017	Q3	45,400
2017	Q4	52,600
2018	Q1	88,300
2018	Q2	61,100
2018	Q3	53,300
2018	Q4	62,900
2019	Q1	84,300
2019	Q2	58,000
2019	Q3	53,800
2019	Q4	64,000

연도	분기	매출액 (백만 달러)
2020	Q1	91,800
2020	Q2	58,300
2020	Q3	59,700
2020	Q4	64,700
2021	Q1	111,400
2021	Q2	89,600
2021	Q3	81,400
2021	Q4	83,400
2022	Q1	123,900
2022	Q2	97,300
2022	Q3	82,900
2022	Q4	90,100
2023	Q1	117,200
2023	Q2	94,800
2023	Q3	81,800
2023	Q4	89,500
2024	Q1	
2024	Q2	
2024	Q3	
2024	Q4	